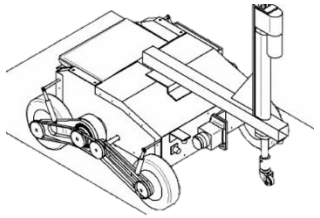
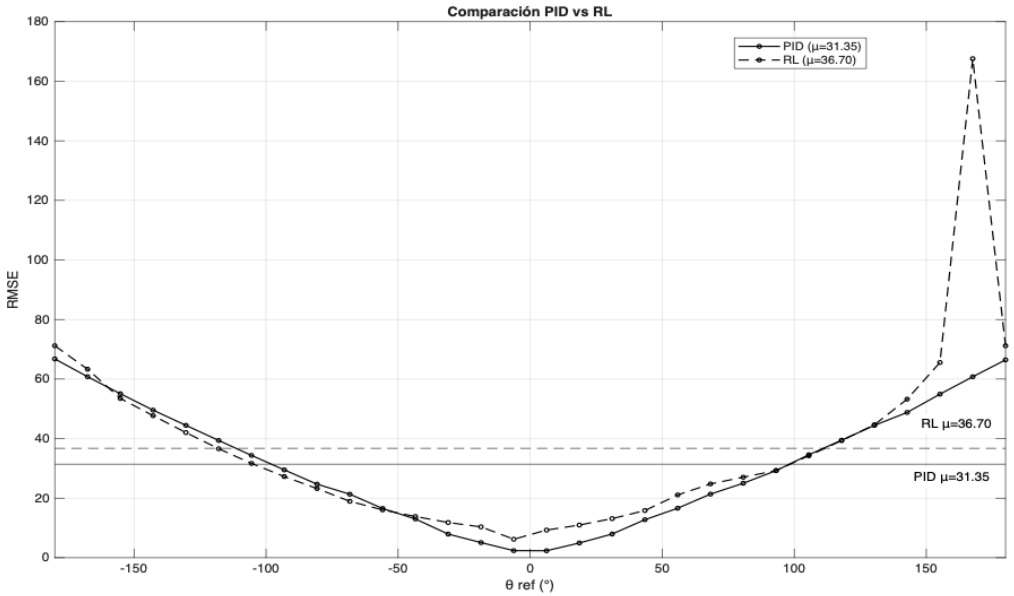
Evaluación RL en la Simulación

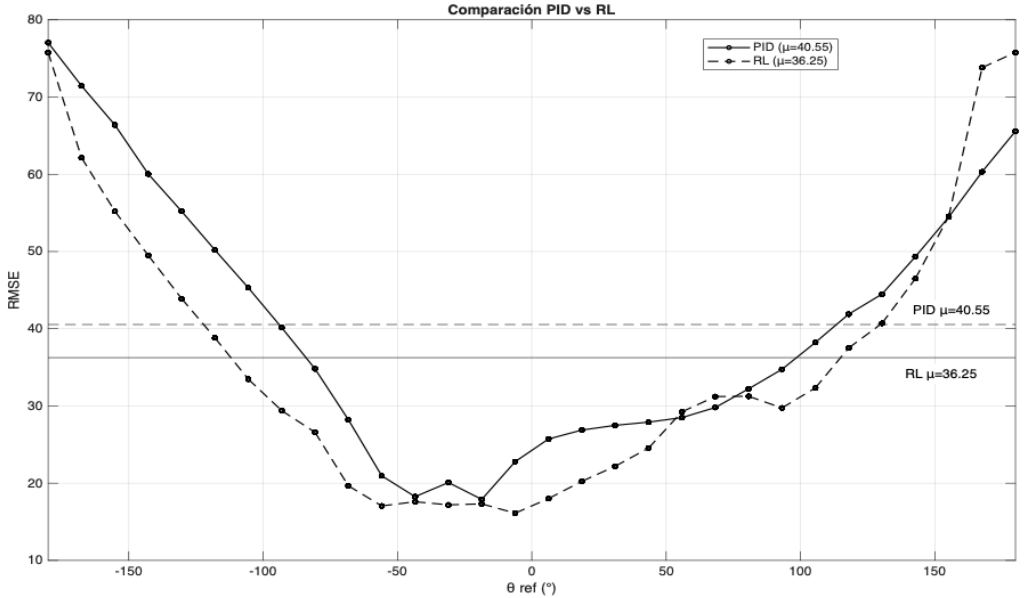
Universidad Internacional de Valencia

Comparación en el domino Angular : PID vs Controlador





Pitch, Roll =0°



Pitch, Roll =-10°

- El controlador RL alcanza desempeño comparable al PID en plataforma plana (RMSE ≈31° en ambos casos).
- Bajo inclinación, el RL reduce el error frente al PID (≈36.25° vs ≈40.55°, −10.6%), evidenciando mejor adaptación a perturbaciones gravitacionales.
- El PID presenta una respuesta más suave, pero el RL muestra mayor robustez y capacidad de generalización en condiciones no nominales.